

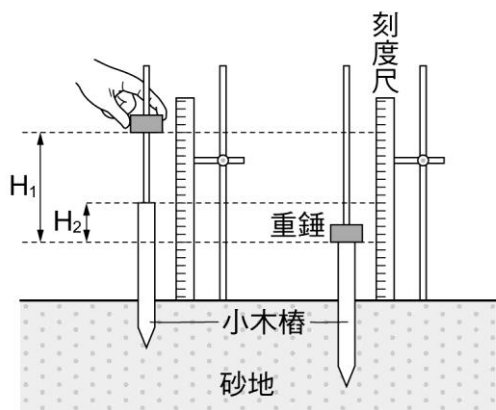
國立嘉義高級中學 115 學年度科學班甄選入學科學能力檢定 – 物理科能力檢定試題

※答案請寫在答案卷上，否則不予計分

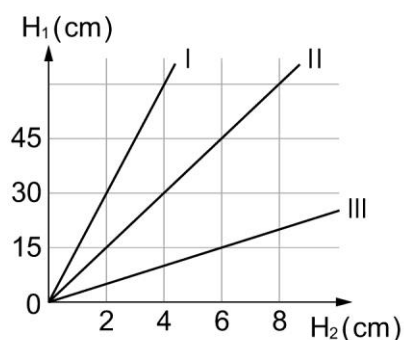
一、單選題：每題 5 分，共 40 分

1.~2.為題組：

在建築工地中，常見的打地基方法是利用重錘自高處落下，將型鋼打入地下作為地基之用，某生在科展做了模擬實驗如下：將一個中心穿孔的圓形重錘，套入連接小木樁上方的細桿，使圓錘從某一高度自由落下，撞擊小木樁使之深入砂地某一深度，而後停止於小木樁上（如圖甲），若定義圓錘落下的高度為 H_1 （重錘本身厚度可忽略），小木樁被撞擊插入砂地的距離為 H_2 ，接著某生再取相同的圓錘以不同的個數，重複上述實驗步驟，結果可繪製成關係圖（如圖乙），則回答下列問題。



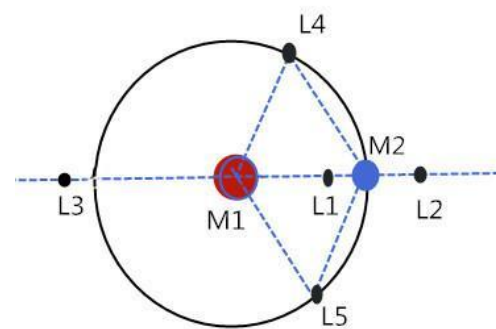
(圖甲)



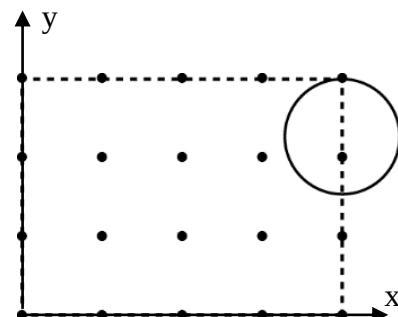
(圖乙)

- 若關係圖中的直線I為使用 2 個圓錘，直線II為使用 4 個圓錘，則直線III應該是使用幾個圓錘所做出的實驗結果？
(A) 6 個 (B) 8 個 (C) 10 個 (D) 12 個 (E) 14 個
- 依據實驗關係圖（如圖乙）推估，今若使用 8 個圓錘，且使其落下高度為 15cm，則小木樁被撞擊深入砂地的距離最可能為多少？ (A) 2cm (B) 3cm (C) 4cm (D) 6cm (E) 8cm

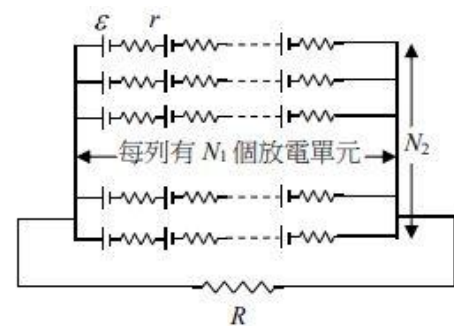
- 利用紅外線，天文學家可以觀測到宇宙最早期的一批星系，對了解宇宙的演化歷史相當重要。然而，觀測紅外線波段也有相應的缺點——大氣中的水氣會吸收紅外線，非常不利於觀測。於是，一個運行在外太空的大型紅外線望遠鏡的構想漸漸成形，直到 2021 年 12 月，觀測紅外線的韋伯太空望遠鏡發射升空。只要談到韋伯望遠鏡的軌道，就經常會提及一個感覺有點難懂的名詞：拉格朗日點（Lagrange point）。韋伯望遠鏡運作的溫度極低，大約是 -225°C ，因此必須隔絕外界多餘的熱源干擾。太陽和地球這兩個強烈的紅外光源，將使韋伯望遠鏡溫度升高而影響觀測，是必須隔絕的兩大干擾。解決這個問題的最佳辦法就是讓太陽與地球永遠保持在望遠鏡的同一個方向，並用一個阻隔紅外線的遮罩遮蔽外界的紅外線。所以，到底什麼是拉格朗日點？18 世紀數學家拉格朗日在計算地球繞太陽運動時發現，如果要加入第三個物體並以跟地球一樣的公轉週期繞行太陽公轉，總共有五個點可以加入（如右圖，M1 為太陽、M2 為地球，而五個拉格朗日點分別稱為 L1 至 L5）。在這五個位置上，該物體所受到太陽與地球的重力總和，剛好等於它隨著地球同步一起繞行太陽公轉所需的向心力。這五個點中，L2 正是絕佳的位置，能一併阻止來自日、地、月的重大干擾，以便進行紅外光天文觀測。根據本文的資訊，下列有關韋伯望遠鏡的敘述何者正確？（文節錄自科學月刊第 645 期）



- 韋伯望遠鏡可以在拉格朗日點上恰好達到靜力平衡
 - 韋伯望遠鏡繞地球公轉，主要藉由地球遮擋來自太陽的紅外線
 - 韋伯望遠鏡進行圓周運動所需的向心力應該大於太陽與望遠鏡之間的萬有引力
 - 若把望遠鏡置於 L1~L5 的不同位置，受到太陽的萬有引力均相同
 - 韋伯望遠鏡位置在 L2，根據克卜勒定律，公轉週期應大於 1 年
- 如右圖所示，虛線框長方形範圍內為一均勻磁場，一圓形線圈恰好有一半在磁場中，且其上端位於長方形的一個頂點。若第一次將線圈等速往 $-x$ 方向移動到圓環形線圈完全進入磁場為止；第二次仍從原位置開始將其等速往 $+y$ 方向移動到圓形線圈完全離開磁場為止。則有關線圈中的應電流之情形，下列敘述何者正確？
(A) 第一次變大，第二次變小
(B) 第一次變大，第二次先變大再變小
(C) 第一次變大，第二次先變小再變大
(D) 第一次變小，第二次先變小再變大
(E) 第一次變小，第二次先變大再變小

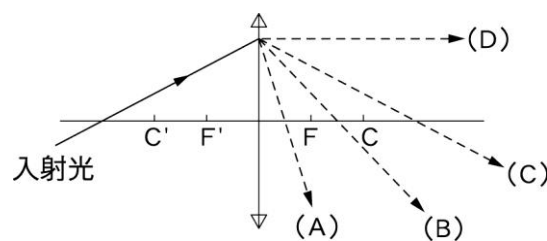


5. 電鰻是放電能力最強的淡水魚類，體型很大，是原產地著名的食用魚。其高超的放電本領使它成為十分出名的魚類，可以說是活的「發電機」。尾部兩側的肌肉，是由有規則地排列著的 6000—10000 枚肌肉薄片組成，薄片之間有結締組織相隔，並有許多神經直通中樞神經系統。每枚肌肉薄片像一個小電池，只能產生 0.15 伏特的電壓，但近萬個「小電池」串聯起來，就可以產生很高的電壓。電鰻可以在短短幾秒內輸出電壓 300 伏特，甚至最高可達 800 伏特。在水中 3 至 6 米範圍內，常有人觸及電鰻放出的電而被擊昏，甚至因此跌入水中而被淹死。因此有水中的「高壓線」之稱。附圖的電路是電鰻在水中掠食時放電組織產生高電壓的示意圖，其中每一放電單元產生的電壓為 $\epsilon=0.15$ 伏特，其本身自帶的電阻稱為內電阻為 r ，每一列串聯線路各含有 N_1 個放電單元，全部共有 N_2 列線路並聯在一起。電鰻放電組織與周遭的水與獵物串聯形成迴路，若周遭的水與獵物的電阻合計為 R ，電流越大越有機會順利捕捉獵物，下列敘述何者較為合理？（文節錄自維基百科）



- (A) 電鰻的兩端的輸出電壓與並聯列數 N_2 無關、與獵物距離無關，僅與單列串聯數 N_1 有關
 (B) 獵物距離電鰻越遠，輸出電流越大
 (C) 增加並聯列數 N_2 可以有效增加輸出電流，因為這降低了電源的總內阻
 (D) 電鰻放電組織的總內電阻為 rN_1N_2
 (E) 若放電瞬間輸出的電流為 2 A，則電鰻放電功率最高可達 1600 kW

6. 如附圖，F 為焦點，C 為兩倍焦距處，入射光經凸透鏡折射後所走的路徑為哪一條？



- (A) A
 (B) B
 (C) C
 (D) D
 (E) 資料不足，無法判斷

7. 極地海洋與實驗室模擬在全球暖化議題中，科學家經常討論「冰川融化」對海平面的影響。為了深入理解浮力原理與液面變化的關係，小明在實驗室設計了三個不同的實驗情境來研究，取三個完全相同的燒杯，內盛不同液體或物體：

甲（純水系統）：燒杯中裝純水，水面上浮著一塊純冰。

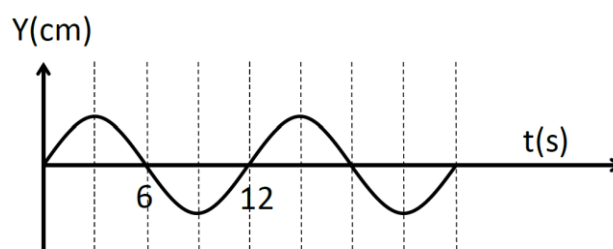
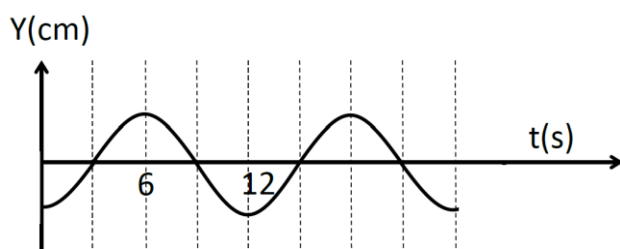
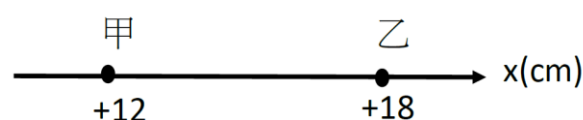
乙（鹽水系統）：燒杯中裝高濃度的食鹽水，食鹽水表面浮著一塊與情境甲完全相同的純冰。

丙（包裹系統）：燒杯中裝純水，水面上漂浮著一塊冰，這塊冰的中心包裹著一顆高密度的小鉛球。

若忽略水分蒸發與溫度造成的熱漲冷縮，且燒杯夠高，體積具加成性，在實驗過程中沒有液體流出燒杯之外，當上述三個情境中的「冰塊完全融化」後，關於各燒杯液面高度的變化，下列敘述何者正確？

- (A) 三個燒杯的液面都會維持不變
 (B) 甲不變、乙上升、丙下降
 (C) 甲上升、乙下降、丙上升
 (D) 甲不變、乙下降、丙下降
 (E) 甲不變、乙不變、丙下降

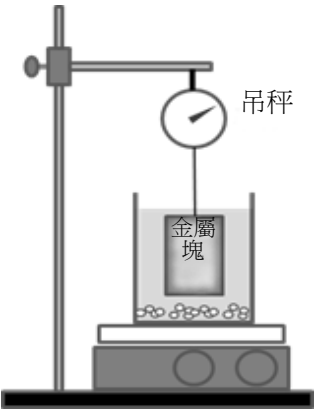
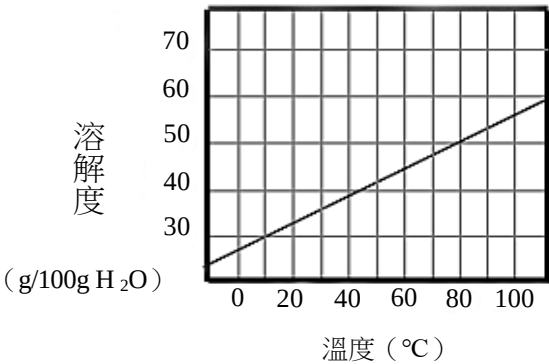
8. 如右圖，一列在 x 軸傳播的橫波，介質在 y 軸的位置以 y 表示，平衡時的位置為 $y=0$ 。已知 $x=+12$ 公分處的甲點及 $x=+18$ 公分處的乙點，其位置 y 隨時間 t 的變化分別如左下圖及右下圖所示。下列敘述何者正確？



- (A) 若波沿 $+x$ 軸方向傳播，波速可為 2.0 公分/秒
 (B) 若波沿 $+x$ 軸方向傳播，波速可為 1.0 公分/秒
 (C) 若波沿 $+x$ 軸方向傳播，波速可為 0.4 公分/秒
 (D) 若波沿 $-x$ 軸方向傳播，波速可為 2.0 公分/秒
 (E) 若波沿 $-x$ 軸方向傳播，波速可為 0.8 公分/秒

二、填充題：每題 5 分，共 30 分

1. 若甲車在乙車前 8m 處，甲由靜止以等加速度 $a=9\text{m/s}^2$ 向前出發，乙同時以等速度 v_0 向前出發，則 v_0 需大於_____m/s 兩車才能有兩次相會。
2. 一個底部相通的 U 型管，左右兩管皆為直立圓柱形，左管截面積為 10cm^2 ，右管截面積為 20cm^2 ，管內裝滿密度為 1.0g/cm^3 的水，起初兩側水面等高。將一個均勻圓柱形木塊（高度 10cm，底面積 5cm^2 ，密度 0.6g/cm^3 ）垂直放入左管，木塊浮在水面且不接觸管壁。則平衡後，右管水面相對原始位置會上升_____cm。
3. 某化合物 X（其分子量為 60）之溶解度與溫度關係如左下圖。利用右下圖裝置測試重量 500gw，體積為 100cm^3 金屬塊的浮力，且可忽略溫度對其影響。在 10°C 已達溶解平衡的 X 水溶液中，尚有未溶解的 X 固體。將金屬塊完全沒入該溶液中，發現吊秤讀數為 370gw，可得此 X 飽和溶液每公升含有_____莫耳的 X。



4. 一根非均勻的木棒，長度為 100cm。當支點放在距離左端 20cm 處時，需在右端掛 7 kg 物體方可平衡；當支點移至距離左端 30cm 處時，需在右端掛 16 kg 物體方可平衡，由以上可知，此木棒的質量為_____kg。
5. 當銅線拉伸尚未斷裂時，可以施加在銅線單位面積上最大的力為 $8.0\times10^8\text{N/m}^2$ ，銅的密度約為 8.0g/cm^3 。今從一端垂直懸掛的銅纜， $g=10\text{m/s}^2$ ，則長度為_____公尺時恰好因自身重量而斷裂。
6. 電熱水壺的加熱器是由一根長度為 L 、直徑為 d 的金屬絲製成。連接到固定電壓源時，使 0.5 kg 的水溫度升高 40 K 需時 8 分鐘。若此加熱器被新加熱器代替，該新加熱器是由與原加熱器相同材料的兩根金屬絲組成，每根金屬絲的長度為 L 、直徑為 $2d$ ，因此電阻變為原本的四分之一。若兩根金屬絲並聯，則加熱 1 公斤的水、造成相同溫差所需時間為_____分鐘。（假設整個系統隔熱良好，無其他熱量進出）

三、混合題：每格 5 分，共 30 分

1.~2.為題組

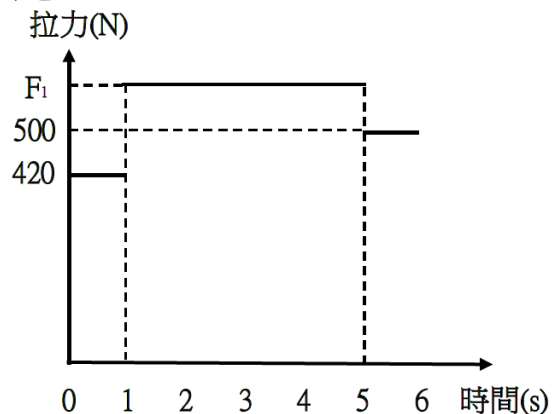
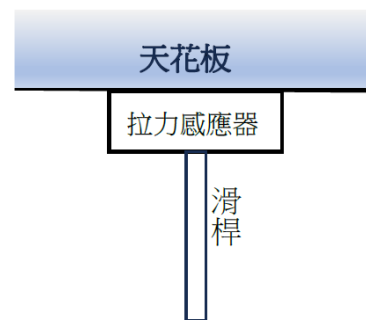
日常生活中，橡皮筋或彈簧受力時會發生伸長或壓縮，這種行為在物理上稱為「形變」。17 世紀英國科學家虎克觀察到：當金屬彈簧受到的拉力不大時，伸長量與施力成正比，其中力除以伸長量所得的常數稱為彈力常數 k ，寫成著名的虎克定律 $F=kx$ 。不過，後來科學家進一步發現，材料的變形其實與「單位面積所承受的力」（應力 σ ）及「變形比例」（應變 ϵ ）有著更簡潔的關係，提出以下關係式： $\sigma=E\epsilon$ ，其中 E 稱為楊氏係數，可描述材料的特性，只須確定材料的材質，便可以套用楊氏係數，而不像虎克定律即使用同一種材質製作彈簧， k 值仍會因形狀而異。到了現代，這樣的概念已廣泛應用於工程設計與材料分析中。阿宏將一「相同粗細、材質一致」的橡皮筋，剪開成長條狀進行實驗。掛上砝碼後並量測施力大小與伸長後的總長，以下為阿宏的實驗數據，其中 L_0 為原長，請你根據資料，回答下列問題

碼數 數量	施力 F (gw)	總長度 L (cm)	應變 $\epsilon = \Delta L / L_0$	應力 $\sigma = F / A$ (gw/cm ²)
1	10.0	6.0	0.2	50.0
2	20.0	7.0	0.4	100.0
3	30.0	8.0	0.6	150.0
4	40.0	9.0	0.8	200.0
5	50.0	10.0	1.0	250.0

1. 下列敘述何者正確？【多選、全對才給分】
- (A) 由實驗數據可知，剪開成條狀的橡皮筋原始總長度為 3 cm
- (B) 由實驗數據可推測此橡皮筋彈力常數為 10 gw/cm
- (C) 由實驗推測，總長度伸長至 12 cm 時，若橡皮筋還在彈性限度內，其應變為 1.2
- (D) 取應變為橫軸，應力為縱軸作關係圖，可得過原點的斜直線
- (E) 承上(D)選項，斜直線的斜率即為彈力常數 k
2. 根據實驗數據推算該橡皮筋的楊氏係數 E 為多少 gw/cm²？

3.~4.為題組：

運動中心添購了一套質量不計的鉛直滑桿供學生練習，滑桿的上端固定在天花板上，下端懸空，在滑桿的頂端裝置了一個拉力感應器，如右圖所示，感應器可以顯示學生在運動過程中，滑桿承受拉力的量值。學生彬彬從滑桿的頂端由靜止開始下滑經過 5 秒後直接到達滑桿的底部，到達滑桿底部時的瞬時速度恰好為零，且 5~6 秒靜止於滑桿底部，假設重力加速度為 10 公尺/秒^2 ，而拉力感應器所偵測到的拉力大小隨時間的變化如下圖所示，請回答問題：



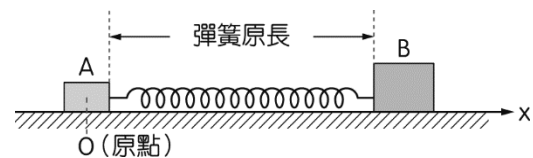
3. 彬彬由滑桿頂端下滑的過程中，下列敘述哪些正確？【多選、全對才給分】

- (A) 彬彬的質量為 50 公斤
- (B) 滑桿所受的拉力先向下後向上
- (C) 彬彬下滑的加速度方向為先向下後向上
- (D) 彬彬下滑的速度方向為先向下後向上
- (E) 圖中的 F_1 為 520 牛頓

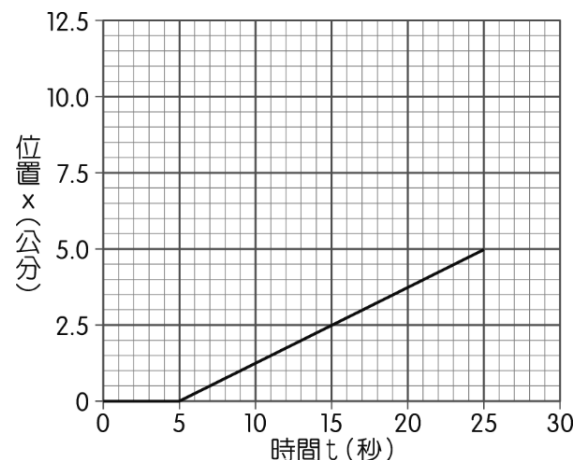
4. 滑桿的長度為多少公尺？

5.~6.為題組：

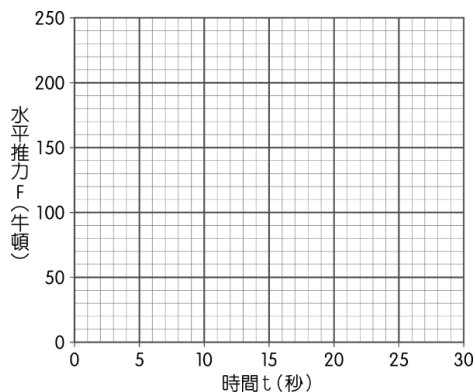
由實驗發現，物體與接觸面間的最大靜摩擦力及動摩擦力，其量值皆與正向力的量值成正比。將質量為 10 公斤的 A 木塊與質量為 20 公斤的 B 木塊靜置於水平的粗糙桌面上，中間連結一理想的彈簧，兩木塊間的距離恰為彈簧原長，且定 A 木塊中心點的位置為原點 O，如右圖所示。若兩木塊的表面性質相同，A 木塊與桌面間的最大靜摩擦力為 80 牛頓、動摩擦力為 70 牛頓，重力加速度 $g=10 \text{ 公尺/秒}^2$ ，請以本文資訊回答 5、6 題：



5. 若 $t=0$ 時開始對 A 木塊施一向右水平推力 F ，推力 F 從零慢慢線性增加，當 $t=5$ 秒 A 木塊啟動瞬間，調整水平推力 F ，使 A 木塊始終保持等速接近 B 木塊。當 $t=25$ 秒，即 $x=5.0 \text{ cm}$ 時 B 木塊恰要啟動。過程中 A 木塊的位置 x 與時間 t 的關係圖如右圖所示，則 $t=10$ 秒瞬間，彈簧的彈力量值為_____牛頓？



6. 請在答案卷之附圖上，畫出 $t=0 \sim 25$ 秒期間水平推力量值 F （牛頓）與時間 t （秒）的關係圖。



試題結束